Bilimsel Gösterim

M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

HATIRLAYALIM

- Bilimsel gösterim $a \cdot 10^n$ biçimindedir; burada $1 \le |a| < 10$ ve n bir tam sayıdır.
- Büyük sayılarda virgül sola kaydırılır; kaydırılan basamak sayısı 10'un pozitif üssü olur.
- 0 ile 1 arasındaki sayılarda virgül sağa kaydırılır; kaydırılan basamak sayısı 10'un negatif üssü olur.

1 EŞLEŞTİRME

Her sayıyı bilimsel gösterimiyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[b] 1. 4 060 000
[c] 2. 0,000 81
[a] 3. 92 000 000 000

a) $9{,}2 \cdot 10^{10}$
b) $4{,}06 \cdot 10^{6}$
c) $8{,}1 \cdot 10^{-4}$

2 KISA CEVAP

Işığın 1 saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km, bir kâğıt yaprağının kalınlığı yaklaşık 0,0001 m ve Türkiye'nin yüzölçümü yaklaşık 783 600 km^2'dir. Bu üç büyüklüğü birimiyle birlikte bilimsel gösterimle yazınız.

Işık: $3 \cdot 10^5$ km; yaprak: $1 \cdot 10^{-4}$ m; yüzölçümü: $7{,}836 \cdot 10^5$ km^2.

3 TABLOYU TAMAMLA

Sayılar bilimsel gösterimle yazılırken virgülün kaç basamak ve hangi yöne kaydırıldığını yazarak tabloyu tamamlayınız.

Sayı	Virgülün kayması	Bilimsel gösterim
5 800 000	6 basamak sola	$5{,}8 \cdot 10^6$
0,000 034	5 basamak sağa	$3{,}4 \cdot 10^{-5}$
710 000 000	8 basamak sola	$7{,}1 \cdot 10^8$
0,0062	3 basamak sağa	$6{,}2 \cdot 10^{-3}$

4 KISA CEVAP

Bir saç telinin kalınlığı hassas ölçüm aracıyla 0,08 mm olarak ölçülmüştür. 1 mm = 10^{-3} m olduğuna göre saç telinin kalınlığını metre cinsinden bilimsel gösterimle yazınız.

0,08 mm = 0,000 08 m. Virgül 5 basamak sağa kayar: kalınlık $8 \cdot 10^{-5}$ m'dir.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
$a \cdot 10^n$ biçiminde yazılan sayıda katsayı için $1 \le \|a\| < 10$ olmalıdır.	☑	☐
$12{,}5 \cdot 10^3$ ifadesi bilimsel gösterimdir.	☐	☑
0 ile 1 arasındaki bir sayının bilimsel gösteriminde 10'un üssü negatiftir.	☑	☐
Katsayıdaki virgül bir basamak sağa kaydırılırsa eşitliğin bozulmaması için 10'un üssü 1 artırılır.	☐	☑

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

negatif · artırılır · katsayı · pozitif

1. $a \cdot 10^n$ ifadesindeki a sayısına ___katsayı___ denir.
2. 10 ve 10'dan büyük sayılar bilimsel gösterimle yazılırken 10'un üssü ___pozitif___ olur.
3. 0 ile 1 arasındaki sayılar bilimsel gösterimle yazılırken 10'un üssü ___negatif___ olur.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir hesap makinesiyle $4\,000\,000 \cdot 900\,000$ işlemi yapılınca ekranda görseldeki sonuç çıkmıştır. Ekrandaki "e" harfinden sonraki sayı 10'un üssünü gösterir. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Hesap Makinesi
İşlem Satırı
4 000 000 × 900 000

Ekran Sonucu
3,6e12

(A) $3{,}6 \cdot 10^{11}$
(B) $3{,}6 \cdot 10^{12}$
(C) $36 \cdot 10^{12}$
(D) $3{,}6 \cdot 10^{13}$

8 KISA CEVAP

Deniz, defterine dört eşitliği şu şekilde yazmıştır: (1) $270\,000 = 2{,}7 \cdot 10^{5}$, (2) $0{,}000\,46 = 4{,}6 \cdot 10^{-5}$, (3) $81\,300\,000 = 81{,}3 \cdot 10^{6}$, (4) $0{,}009 = 9 \cdot 10^{-3}$. Deniz hangi satırlarda hata yapmıştır? Hatalı satırların doğrusunu yazınız.

2 ve 3 hatalıdır. Doğrusu: $0{,}000\,46 = 4{,}6 \cdot 10^{-4}$ ve $81\,300\,000 = 8{,}13 \cdot 10^{7}$.

9 SIRALAMA

Bir laboratuvarda ölçülen beş tanecik çapı metre cinsinden verilmiştir. Çapları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

2 $2{,}4 \cdot 10^{-5}$

4 $1{,}8 \cdot 10^{-4}$

3 $7{,}5 \cdot 10^{-5}$

5 $3 \cdot 10^{-3}$

1 $9{,}1 \cdot 10^{-6}$

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir matbaada görseldeki gibi her biri aynı sayıda yapraktan oluşan kâğıt desteleri vardır. Matbaadaki toplam yaprak sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

1 Desteki Yaprak Sayısı · $2{,}5 \cdot 10^{2}$ yaprak

Matbaadaki Toplam Deste Sayısı · $4 \cdot 10^{3}$ deste

(A) $6{,}5 \cdot 10^{5}$

(B) $1 \cdot 10^{5}$

(C) $1 \cdot 10^{6}$

(D) $1 \cdot 10^{7}$

11 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Küçükten büyüğe doğru sıralanan $3{,}4 \cdot 10^{-5} < 3{,}■ \cdot 10^{-5} < 0{,}000\,038$ eşitsizliğinde ortadaki sayının bir rakamı silinmiştir (■). Buna göre ■ yerine gelebilecek rakamları bulunuz.

$0{,}000\,038 = 3{,}8 \cdot 10^{-5}$ olduğundan $3{,}4 < 3{,}■ < 3{,}8$ olur; ■ yerine 5, 6 veya 7 gelir.

12 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki ifadeler bilimsel gösterime uygun değildir. 10'un üssünün nasıl değişeceğini ve sayının bilimsel gösterimini yazınız.

İfade	Üs nasıl değişir?	Bilimsel gösterim
$0{,}36 \cdot 10^{8}$	1 azalır	$3{,}6 \cdot 10^{7}$
$2700 \cdot 10^{-9}$	3 artar	$2{,}7 \cdot 10^{-6}$
$45 \cdot 10^{4}$	1 artar	$4{,}5 \cdot 10^{5}$
$0{,}008 \cdot 10^{-2}$	3 azalır	$8 \cdot 10^{-5}$

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir fabrikanın dört deposundaki vida sayıları görseldeki etiketlerde yazılıdır. Bazı etiketlerdeki katsayılar 1 ile 10 aralığının dışındadır. En çok vida hangi depodadır?

A Deposu · $9{,}8 \cdot 10^{6}$ vida

B Deposu · $1{,}2 \cdot 10^{7}$ vida

C Deposu · $98 \cdot 10^{5}$ vida

D Deposu · $0{,}15 \cdot 10^{8}$ vida

(A) A deposunda

(B) B deposunda

(C) C deposunda

(D) D deposunda

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Üç kasanın üzerinde sırasıyla $5{,}03 \cdot 10^{6}$, $1{,}2 \cdot 10^{11}$ ve $9 \cdot 10^{8}$ doğal sayıları yazılıdır. Her kasanın şifresi, üzerindeki doğal sayının basamak sayısı olduğuna göre kasaların şifrelerini bulunuz ve basamak sayısını 10'un üssünden nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

$a \cdot 10^{n}$ $(1 \le a < 10)$ biçimindeki doğal sayı $n + 1$ basamaklıdır. Şifreler: 7, 12 ve 9.